

Planung der Revitalisierung von Fließgewässern (A180)

Modelldokumentation

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Ziel und Zweck	2
1.2. rechtliche Grundlagen	2
1.3. Zielgruppen	2
2. Modellbeschreibung	3
3. Diagramme	4
3.1. Komponentendiagramm	4
3.2. Klassendiagramm	4
4. Klassenbeschreibung	6
4.1. Topic Stammdaten	6
4.1.1. Klasse Katalogeintrag	6
4.1.2. Klasse Bewertung	6
4.1.3. Klasse Nutzen	7
4.1.4. Klasse Massnahme	7
4.1.5. Klasse Bauaufwand	7
4.1.6. Klasse Potenzial	8
4.1.7. Klasse Praeferenz	8
4.2. Topic Fachdaten	8
4.2.1. Klasse Abschnittsbewertung	8
4.2.2. Klasse Abschnittsnutzen	10
4.2.3. Klasse Abschnittsprioritaet	11
4.2.4. Klasse Bauwerksbewertung	12
4.2.5. Klasse Bauwerk	15
4.2.6. Klasse Absturzbewertung	16
4.2.7. Klasse Absturz	19
5. Modelltransformationen	21
5.1. [todo] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell	21
5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes	21
5.2.1. Klasse AbschOekomorph	21
5.2.2. Klasse Absturz	21
5.2.3. Klasse Bauwerk	21
5.2.4. Klasse AbschOEB	21
5.2.5. Klasse AbschNutzen	22
5.2.6. Klasse AbschPrio	22
5.2.7. Klasse AbsturzNutzen	22
5.3. [todo] Transformation ins WebGIS	22
5.3.1. Allgemeines	22

Impressum

Erstellung

Erstelldatum	2026-04-13
letzte Änderung	2026-06-09
Themen-Nummer	A180
ID nach kGeoiV	191.1
Beteiligte	Heinz Schneider, Fachexperte (HS), Amt für Gewässer Kuno Epper, Modellierer (kep), Amt für Geoinformation

referenzierte Dokumente

Nr	Dokument
[01]	<i>Bundesgesetz über Geoinformation</i> (GeolG) vom 9. Oktober 2007, SR 510.62. Link
[02]	<i>Verordnung über Geoinformation</i> (GeoIV) vom 21. Mai 2008, SR 510.620. Link
[03]	<i>kantonales Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiG) vom 24. Juni 2010, SRSZ 214.110. Link
[04]	<i>Verordnung zum kantonalen Geoinformationsgesetz</i> (kGeoiV) vom 18. Dezember 2012, SRSZ 214.111. Link

1. Allgemeines

1.1. Ziel und Zweck

Dieses Dokument beschreibt den Geobasisdatensatz

- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern**

Das Thema **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** ist Teil des Bundesmodells "Revitalisierung der Fliessgewässer" (ID 191). Neben der Revitalisierungsplanung umfasst der Bundesdatensatz die Ökomorphologie. Ersteres wird über einen Zeitraum von zwölf Jahren bestimmt und unterscheidet sich von der laufenden Nachführung der Ökomorphologiedaten. Aus diesem Grund wünschte die zuständige kantonale Stelle eine Trennung von den nachzuführenden Daten der Ökomorphologie und den langfristigen Daten der Revitalisierungsplanung. Dies führte zur Aufteilung in folgende kantonalen Themen:

- **Ökomorphologie der Fliessgewässer** (A026) mit laufender Nachführung und
- **Planung der Revitalisierung von Fliessgewässern** (A180) mit statischen Daten der Zwölfjahresplanung.

1.2. rechtliche Grundlagen

Seit dem 1. Juli 2008 ist das Bundesgesetz über Geoinformation (GeoIG, SR 510.62) [\[1\]](#) in Kraft. Am 1. Juli 2012 erfolgte die vollständige Inkraftsetzung des kantonalen Geoinformationsgesetzes (kGeoiG, SRSZ 214.110) [\[3\]](#). Es hat zum Ziel, verbindliche Vorgaben für die Erfassung, Modellierung und den Austausch von Geodaten festzulegen.

Am 1. Januar 2013 trat die kantonale Verordnung über Geoinformation (kGeoiV, SRSZ 214.111) [\[4\]](#) in Kraft. Sie präzisiert das kGeoiG in fachlicher sowie technischer Hinsicht und führt im Anhang 1 den „Katalog der Geobasisdaten des Bundesrechts mit Zuständigkeit beim Kanton“ und im Anhang 2 den „Katalog der Geobasisdaten des kantonalen Rechts“. Darin werden die Fachstellen definiert, welche für die Ausarbeitung eines Geodatenmodells zuständig sind.

1.3. Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an folgende Nutzergruppen:

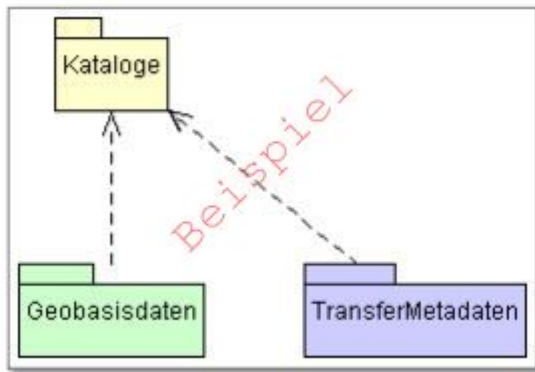
- **Fachstellen für Modellierung**, die den inhaltlichen Rahmen des Themas festlegen,
- **Datenbearbeiterinnen und -bearbeiter**, die sich über die Prozesse und Methoden der Datenpflege informieren,
- **Verantwortliche für die Datenpublikation**, die die Daten entsprechend der Freigabestufe veröffentlichen und die Transformation in andere Modelle durchführen sowie
- **Endnutzerinnen und Endnutzer**, die sich über den Inhalt und die Struktur der Daten informieren möchten.

2. Modellbeschreibung

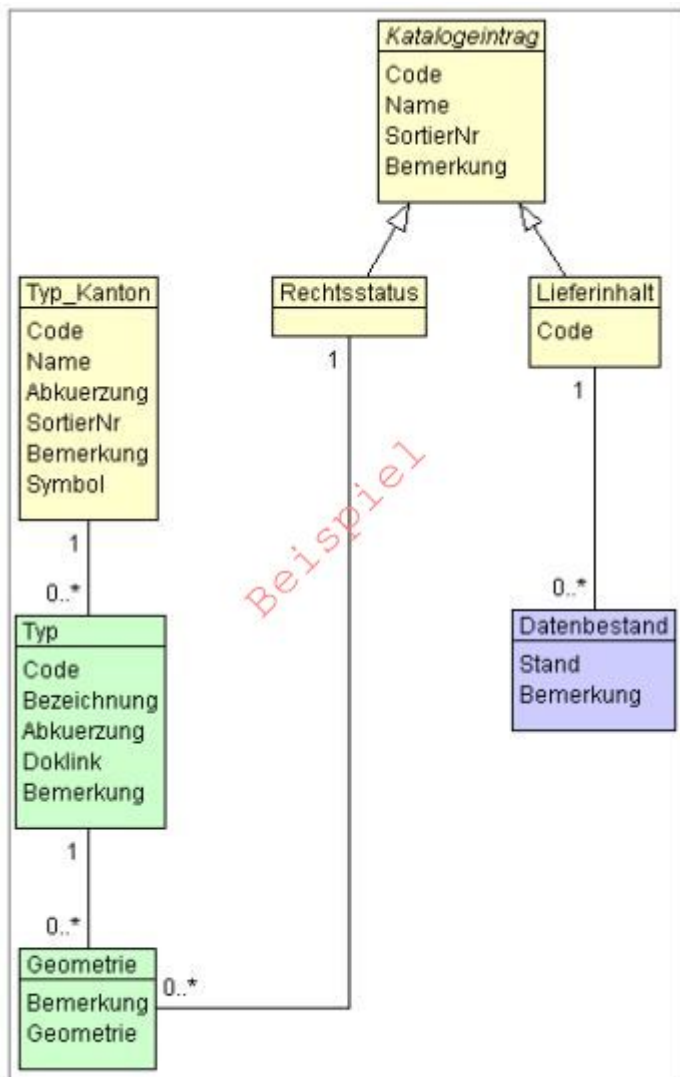
<Beschreibung einfügen>

3. Diagramme

3.1. Komponentendiagramm



3.2. Klassendiagramm



Legende Klassendiagramm

Klasse_1	Stammdatenklasse
	Eine Klasse, welche unveränderbare Stammdaten enthält
Klasse_2	Fachdatenklasse
	Eine Klasse, welche Fachdaten enthält
Klasse_3	Fachdatenklasse mit Geometrie
	Eine Klasse, welche eine Geometrie enthält
Klasse_4	Metadatenklasse
	Eine Klasse, welche Metadaten zur Datenlieferung enthält

4. Klassenbeschreibung

4.1. Topic Stammdaten

Das Topic Stammdaten umfasst alle statischen Werte. Darunter fallen z.B. die Aufzählwerte von Listen (INTERLIS-Datentyp «Aufzählung»). Jede Liste wird in einer eigenen Klasse modelliert.

Die Stammdaten werden durch die zuständige Stelle vorgegeben. Bei Bundesthemen ist dies das für die Modellierung zuständige Bundesamt. Bei kantonalen Themen das zuständige kantonale Amt. Die Stammdaten von Bundesthemen können auf der Stufe Kanton erweitert werden. Die kantonalen Erweiterungen werden bei der Überführung ins Bundesmodell den entsprechenden Bundestypen zugeordnet. Bei Bedarf werden die Stammdaten durch die Abteilung Geoinformation nachgeführt und im [data-Verzeichnis](#) des jeweiligen Themas veröffentlicht.

4.1.1. Klasse Katalogeintrag

Die Klasse Katalogeintrag enthält die allgemeinen, für alle Kataloge gemeinsamen Attribute. Die Klasse selber ist abstrakt: Es gibt keine Objekte Katalogeintrag, sondern nur Objekte von den spezialisierten Klassen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
OID	technischer Objektidentifikator	ceaa37a9-8614-43fc-9a8b-688f95c30218	öffentlich
Code	Code des Listeneintrages; entspricht in INTERLIS dem Wert der Aufzählung und muss ein gültiger INTERLIS-Name sein (siehe INTERLIS-Referenzhandbuch)	in_Aenderung	öffentlich
Name	Bezeichnung des Katalogeintrages, wie er den Nutzenden angezeigt wird	in Änderung	öffentlich
Sortie rNr	Reihenfolge des Katalogeintrages in der Auswahlliste	1	öffentlich
Bemerk ung	Erläuterung, welche den Katalogeintrag näher beschreibt	Dieser Status wird für alle Objekte verwendet, bei denen aktuell eine Nachführung läuft.	öffentlich

4.1.2. Klasse Bewertung

Die Klasse Bewertung führt die Werte des Katalogs "Bewertung". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.3. Klasse Nutzen

Die Klasse Nutzen führt die Werte des Katalogs "Nutzen". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.4. Klasse Massnahme

Die Klasse Massnahme führt die Werte des Katalogs "Massnahme". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

Ab hier folgend die neuen Stammdaten aufgrund der Änderungswünsche des Auftragnehmers:

4.1.5. Klasse Bauaufwand

Die Klasse Bauaufwand führt die Werte des Katalogs "Bauaufwand". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.6. Klasse Potenzial

Die Klasse Potenzial führt die Werte des Katalogs "Potenzial". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.1.7. Klasse Praeferenz

Die Klasse Praeferenz führt die Werte des Katalogs "Praeferenz". Sie ist eine Spezialisierung der Klasse Katalogeintrag.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
<i>Diese Klasse führt keine zusätzlichen Attribute</i>			
Anforderungen			
Code	Die Werte müssen eindeutig sein		
Name	Die Werte müssen eindeutig sein		

4.2. Topic Fachdaten

Das Topic Fachdaten umfasst die eigentlichen, fachlichen Klassen des Themas.

4.2.1. Klasse Abschnittsbewertung

Die Klasse Abschnittsbewertung führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse Absch0EB.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBewertung	Fremdschlüssel zum Katalog "Bewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

4.2.2. Klasse Abschnittsnutzen

Die Klasse Abschnittsnutzen führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbschNutzen.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

4.2.3. Klasse Abschnittsprioritaet

Die Klasse Abschnittsprioritaet führt die Bewertung des Abschnittes hinsichtlich des ökomorphologischen Potenzials. Im Bundesmodell entspricht dies der Klasse AbschPrio.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Achsgeometrie	Identifikator der Flussachsenroute (siehe Thema A243); dient der linearen Referenzierung.	363-0010	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
LinearpositionVon	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher den Anfang des Abschnittes markiert.	4796.8	öffentlich
LinearpositionBis	Measure-Wert entlang der Flussachsenroute, welcher das Ende des Abschnittes markiert.	6216.5	öffentlich
Frist	Codierter Wert für das Zeitfenster, in welchem die Umsetzung geplant ist.	3 (für das Zeitfenster 2029-2032)	öffentlich
Bemerkung	öffentliche Bemerkung zum Objekt	Das ist eine öffentliche Bemerkung	öffentlich
Beziehungsattribute			
rMassnahme	Fremdschlüssel zum Katalog "Massnahme"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Regel:	LinearpositionVon < LinearpositionBis		

Ab hier folgend die neuen Stammdaten aufgrund der Änderungswünsche des Auftragnehmers:

4.2.4. Klasse Bauwerksbewertung

Die Klasse Bauwerksbewertung führt die Bewertung des Bauwerks. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Bauwerk	Identifikator (OID) des Bauwerks im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributs verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Identifikator_Quellsystem	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	öffentlich
Sohlengefäelle	[todo: prüfen] Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille. Berechnet aus DTM und des Gewässernetzes.	8.5	öffentlich
Habitatsvergrößerungsindex	[todo: prüfen] Gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrößerung	750	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
hatFeldbegehung	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	öffentlich
istNutzenoptimiert	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	öffentlich
Bemerkung_Feldaufnahme	Bemerkungen zur Feldaufnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	öffentlich
Bemerkung_Feldrelevanz	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	öffentlich
Bemerkung_Nutzen	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich
Begründung	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	öffentlich
Bemerkung_Plausibilisierung	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	öffentlich
Massnahme	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	öffentlich
[todo: Wertebereich prüfen] Priorität	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBauaufwand	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rPotenzial	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rPraeferenz	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGISNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"; aufgrund der identischen Werte nutzt der "GIS-Nutzen" die Einträge des Katalogs "Nutzen".	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Bauwerk	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.0ekomorphologie.Bauwerk übereinstimmen.		

4.2.5. Klasse Bauwerk

Die Klasse Bauwerk führt die Identifikatoren (OID) jener Bauwerke, welche zu einer Hindernisgruppe zusammengefasst werden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Bauwerk	Identifikator (OID) des Bauwerks im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Beziehungsattribute			
rGruppe	Fremdschlüssel zur Klasse "Bauwerksbewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Bauwerk	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Bauwerk übereinstimmen.		

4.2.6. Klasse Absturzbewertung

Die Klasse Absturzbewertung führt die Bewertung der Abstürze. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geändertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern
geändertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Absturz	Identifikator (OID) des Absturzes im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Identifikator_Quellsystem	Identifikator gemäss dem Quellsystem, in welchem das Objekt erzeugt wurde.	12345	öffentlich
Sohlengefaelle	[todo: prüfen] Gefälle der Sohle an der Stelle des Bauwerks in Promille. Berechnet aus DTM und des Gewässernetzes.	8.5	öffentlich
Habitatsvergroesserungsindex	[todo: prüfen] Gerechneter, indexierter Wert zur Habitatsvergrößerung	750	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
hatFeldbegehung	Angabe, ob die Beurteilung aufgrund einer Feldbegehung erfolgte oder nicht	ja	öffentlich
istNutzenoptimiert	Angabe, ob mit geringem Aufwand ein grosser Nutzen erzielt werden kann (low hanging fruit).	ja	öffentlich
Bemerkung_Feldaufnahme	Bemerkungen zur Feldaufnahme	Die Feldaufnahme erfolgte bei strahlendem Sonnenschein.	öffentlich
Bemerkung_Feldrelevanz	Bemerkungen zur Feldrelevanz	Das ist eine Bemerkung zur Feldrelevanz.	öffentlich
Bemerkung_Nutzen	Bemerkungen zur Einstufung des Nutzens	Das ist eine Bemerkung zum Nutzen der Einstufung.	öffentlich
Begründung	Begründung für die Umstufung des Nutzens im Rahmen der Plausibilisierung	Das ist eine Begründung.	öffentlich
Bemerkung_Plausibilisierung	Bemerkungen zur Plausibilisierung	Das ist eine Bemerkung zur Plausibilisierung.	öffentlich
Massnahme	Festlegung möglicher Massnahmen zur Optimierung der Längsvernetzung.	Das ist die Beschreibung einer Massnahme.	öffentlich
[todo: Wertebereich prüfen] Priorität	Priorisierung ausgewählter Hindernisse für die anstehende Umsetzungsetappe.	Das ist meine Priorisierung.	öffentlich
Beziehungsattribute			
rBauaufwand	Fremdschlüssel zum Katalog "Bauaufwand"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rPotenzial	Fremdschlüssel zum Katalog "Potenzial"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
rPraeferenz	Fremdschlüssel zum Katalog "Praeferenz"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
rGISNutzen	Fremdschlüssel zum Katalog "Nutzen"; aufgrund der identischen Werte nutzt der "GIS-Nutzen" die Einträge des Katalogs "Nutzen".	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Absturz	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.0ekomorphologie.Absturz übereinstimmen.		

4.2.7. Klasse Absturz

Die Klasse Absturz führt die Identifikatoren (OID) jener Abstürze, welche zu einer Hindernisgruppe zusammengefasst werden. Die Klasse hat keine Entsprechung im Bundesmodell. Sie ist eine kantonale Erweiterung.

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
erfasstVon	Loginname der Person, welche den Datensatz erstellt hat (Autor); wird durch das System gesetzt	Musterha	intern
erfasstAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz erstellt wurde; wird durch das System gesetzt	1980-03-21T15:38:12	öffentlich
geaendertVon	Loginname der Person, welche den Datensatz zuletzt geändert hat (Editor); wird durch das System gesetzt	Muelleran	intern

Name	Beschreibung	Beispiel	Freigabe
geaendertAm	Datum und Zeit, an dem der Datensatz zuletzt geändert wurde; wird durch das System gesetzt	2024-07-30T08:07:57	öffentlich
Identifikator_Absturz	Identifikator (OID) des Absturzes im Modell "SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1". Im Sinne unabhängiger Datenmodelle wird die lose Koppelung der Daten bevorzugt und auf die Modellierung eines Fremdschlüsselattributes verzichtet.	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Beziehungsattribute			
rGruppe	Fremdschlüssel zur Klasse "Bauwerksbewertung"	ccee2bad-419e-454e-9e0f-9ef2ae2d4d44	öffentlich
Geometrie			
- - -			
Bedingungen			
Identifikator_Absturz	Der Wert muss mit einer OID der Klasse SZ_Oekomorphologie_Fliessgewaesser_V1_1.Oekomorphologie.Absturz übereinstimmen.		

5. Modelltransformationen

5.1. [todo] Transformation vom Bearbeitungsmodell ins Publikationsmodell

- Quellmodell: [Bearbeitungsmodell "SZ_Schutzwald_V1"](#) (Version: 2025-01-23)
- Zielmodell: [Publikationsmodell verwaltungsintern "SZ_Schutzwald_V1_Bearbeitung"](#) (Version: 2025-01-23)

5.2. Transformation ins minimale Geodatenmodell des Bundes

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: [Revitalisierung_Fliessgewaesser_V1_2](#) (Version: 2024-06-13)

5.2.1. Klasse Absch0ekomorph

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich [hier](#).

5.2.2. Klasse Absturz

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich [hier](#).

5.2.3. Klasse Bauwerk

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich [hier](#).

5.2.4. Klasse Absch0EB

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie sowie LinearpositionVon und LinearpositionBis	Abschnitt
Wert von Bewertung.OID hergeleitet über Bewertung__Abschnittsbewertung.rBewertung	OEB
Bemerkung	Bemerkung

5.2.5. Klasse AbschNutzen

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie sowie LinearpositionVon und LinearpositionBis	Abschnitt
Wert von Nutzen.OID hergeleitet über Nutzen__Abschnittsnutzen.rNutzen	Nutzen
Bemerkung	Bemerkung

5.2.6. Klasse AbschPrio

Quellattribut	Zielattribut
Liniengeometrie, gebildet über die lineare Referenzierung auf der Grundlage von Achsgeometrie sowie LinearpositionVon und LinearpositionBis	Abschnitt
Frist	Frist
Wert von Massnahme.OID hergeleitet über Massnahme__Abschnittsprioritaet.r Massnahme	Massnahmen
Bemerkung	Bemerkung

5.2.7. Klasse AbsturzNutzen

Die Daten zu dieser Klasse werden im Thema A026 geführt. Die Transformationsregel finden sich [hier](#).

5.3. [todo] Transformation ins WebGIS

- Quellmodell: Das hier beschriebene Datenmodell
- Zielmodell: keines (siehe unten)

5.3.1. Allgemeines

Für die WebGIS-Publikation werden die Daten optimiert. Dies ist häufig mit einer Denormalisierung verbunden ("flachwalzen" der Daten). Der Attributumfang richtet sich nach den Anforderungen der zuständigen Stelle und ist im Normalfall geringer als im

Ausgangsmodell. Eine weitere Besonderheit kommt den Tabellen der WebGIS-Datenbank zu. Sie weisen Standard-Spalten auf, welche nicht Teil des Datenmodells sind. Es handelt sich um folgende Spalten:

Standardspalten:

Spaltenname	Beschreibung
id	eindeutige Identifikation des Objektes; kann von der OID der Ausgangsdaten abweichen, falls Objekte zum Zweck der Publikation aufgeteilt werden müssen
etl_dt	Zeitstempel, an dem der Datensatz in die Tabelle geschrieben wurde (etl: extract - transfer - load)
etl_job	Name des Jobs, mit dem die Daten auf die Tabelle geschrieben wurde
asof_dt	Datum, an dem am Datensatz die letzten Änderungen vorgenommen wurden. Dieser Wert wird in den Metadaten des Datensatzes nachgeführt.

Das WebGIS bezieht die Daten direkt aus der Datenbank. Aus diesem Grund wird nachfolgend von "Tabelle" und "Spalte" anstelle von "Klasse" und "Attribut" gesprochen. Der Klassenname erscheint lediglich in der Überschrift.